# PROPOSAL USULAN PROYEK 3

# SIRASMA

## Sistem Reservasi Asrama Mahasiswa Berbasis Web


| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | Hasan Zubeir Pohan<br>Zidan Hairra Ramadhan |
| NPM | 714240045<br>714240061 |
| Kelas | 3C |
| Dosen Pembimbing | Dr. (Cand). Roni Habibi, S.Kom.,M.T. |






**D4 TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**


2026

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Usulan Proyek 3 dengan judul:

**SIRASMA (Sistem Reservasi Asrama Mahasiswa Berbasis Web)**

disusun oleh:

Nama : Hasan Zubeir Pohan

NPM : 714240045

Kelas : 3C

dinyatakan layak untuk diajukan sebagai usulan proyek setelah memperoleh arahan dan persetujuan pembimbing.

| Mengetahui,<br>Dosen Pembimbing | Bandung, Oktober 2026<br>Mahasiswa |
|---|---|
| (Dr. (Cand). Roni Habibi, S.Kom., M.T.) | (Hasan Zubeir Pohan) |

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Usulan Proyek 3 dengan judul:

**SIRASMA (Sistem Reservasi Asrama Mahasiswa Berbasis Web)**

disusun oleh:

Nama : Zidan Hairra Ramadhan

NPM : 714240061

Kelas : 3C

dinyatakan layak untuk diajukan sebagai usulan proyek setelah memperoleh arahan dan persetujuan pembimbing.

| Mengetahui,<br>Dosen Pembimbing | Bandung, 26 Oktober 2026<br>Mahasiswa |
|---|---|
| (Dr. (Cand). Roni Habibi, S.Kom., M.T.) | (Zidan Hairra Ramadhan) |

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 2
1.3 Tujuan ..... 2
1.4 Manfaat ..... 3
1.5 Batasan Masalah ..... 3
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **4**
2.1 Landasan Teori ..... 4
2.2 Penelitian Terkait (Studi Pustaka) ..... 6
2.3 Kerangka Pemikiran dan Usulan Solusi ..... 7
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** ..... **8**
3.1 Metode Pengumpulan Data ..... 8
3.2 Metode Pengembangan Sistem ..... 9
3.3 Rencana Pengujian Sistem ..... 10
**BAB IV PERENCANAAN PROYEK** ..... **11**
4.1 Jadwal dan Tahapan Kegiatan ..... 11
4.2 Target dan Luaran Proyek ..... 11
4.2.1 Kebutuhan Fungsional Awal ..... 12
4.2.2 Kebutuhan Nonfungsional Awal ..... 12
**BAB V PENUTUP** ..... **13**
Kesimpulan ..... 13
DAFTAR PUSTAKA ..... 14
LAMPIRAN ..... 15

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Asrama mahasiswa merupakan salah satu fasilitas pendukung kehidupan perguruan tinggi yang membantu mahasiswa memperoleh tempat tinggal selama menjalani kegiatan akademik. Pengelolaan asrama tidak hanya berkaitan dengan penyediaan kamar, tetapi juga meliputi penyampaian informasi, pendataan calon penghuni, pengajuan reservasi, pemeriksaan ketersediaan kamar, verifikasi permohonan, dan penyampaian keputusan kepada mahasiswa. Apabila proses tersebut tersebar di beberapa kanal atau masih dikerjakan secara manual, calon penghuni dapat mengalami kesulitan memperoleh informasi yang konsisten, sedangkan pengelola perlu melakukan pencatatan dan pemeriksaan data secara berulang.

Perkembangan sistem informasi berbasis web membuka peluang untuk mengintegrasikan informasi dan proses reservasi ke dalam satu layanan yang dapat diakses melalui peramban. Sebagai referensi pembanding, situs Asrama ITB menyediakan informasi mengenai layanan asrama dan alur pendaftaran. Panduan pendaftaran Asrama ITB menjelaskan penggunaan akun penghuni, pengisian profil, pendaftaran asrama, pemilihan lokasi atau asrama, periode, kapasitas kamar, serta waktu rencana check-in dan riwayat pendaftaran (Institut Teknologi Bandung, n.d.). Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana beberapa proses administrasi dapat disajikan melalui layanan digital.

Penelitian terdahulu juga membahas pengembangan sistem informasi asrama berbasis web. Mufidah, Oktavia, dan Haryani (2024) melaporkan rancangan sistem informasi asrama yang ditujukan untuk mempermudah calon penghuni memperoleh informasi dan melakukan pemesanan, serta membantu administrator mengelola data. Selain itu, layanan Be'KOST-U yang dikelola ULBI menjadi sumber konteks mengenai informasi kost dan asrama di sekitar kampus. Referensi tersebut menjadi dasar awal untuk menyusun kebutuhan SIRASMA, sedangkan fitur akhirnya tetap perlu dikonfirmasi kepada calon pengguna dan pihak pengelola.

Berdasarkan konteks tersebut, diusulkan SIRASMA (Sistem Reservasi Asrama Mahasiswa), yaitu prototipe sistem berbasis web yang dirancang untuk konteks layanan asrama ULBI. Prototipe ini diharapkan membantu mahasiswa memperoleh informasi asrama dan mengajukan reservasi, serta membantu pengelola mengelola data kamar dan memantau status permohonan. SIRASMA merupakan usulan pengembangan, bukan nama aplikasi resmi ULBI yang telah terverifikasi. Kebutuhan dan alur operasional yang sebenarnya perlu dikonfirmasi melalui pengumpulan data dan persetujuan pihak terkait sebelum sistem diimplementasikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem reservasi asrama mahasiswa berbasis web yang menyajikan informasi asrama, tipe kamar, dan ketersediaan kamar secara terstruktur?
2. Bagaimana memfasilitasi mahasiswa untuk mengisi profil dan mengajukan reservasi dengan status permohonan yang dapat dipantau?
3. Bagaimana membantu pengelola mengelola data asrama, kamar, dan permohonan reservasi melalui antarmuka administrasi?
4. Bagaimana merencanakan pengujian untuk menilai kesesuaian fungsi utama SIRASMA dengan kebutuhan pengguna?

## 1.3 Tujuan

**Tujuan umum proyek ini adalah** merancang dan membangun prototipe SIRASMA sebagai sistem reservasi asrama mahasiswa berbasis web yang mendukung penyampaian informasi dan pengelolaan permohonan secara terstruktur.

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- Mengidentifikasi kebutuhan utama mahasiswa dan pengelola terkait informasi serta proses reservasi asrama.
- Merancang alur reservasi, rancangan antarmuka, struktur data, dan hak akses pengguna.
- Mengembangkan prototipe fungsi mahasiswa dan fungsi administrator sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- Melakukan pengujian fungsional terhadap fungsi utama dan mendokumentasikan hasil pengujian serta keterbatasan prototipe.

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini meliputi:

- Bagi mahasiswa: memudahkan akses informasi asrama, melihat informasi kamar, mengajukan reservasi, dan memantau status permohonan melalui satu sistem.
- Bagi pengelola asrama: membantu pemusatan data asrama dan kamar, pencatatan permohonan, serta pemantauan status reservasi.
- Bagi institusi: menyediakan rancangan awal digitalisasi layanan asrama yang dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebijakan internal.
- Bagi pengembang/akademik: menjadi sarana penerapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan prototipe, dan pengujian perangkat lunak.

## 1.5 Batasan Masalah

- SIRASMA dibahas sebagai prototipe sistem berbasis web untuk proses informasi dan pengajuan reservasi asrama mahasiswa.
- Pengguna utama yang direncanakan adalah mahasiswa/calon penghuni dan administrator/pengelola asrama.
- Fungsi mahasiswa mencakup registrasi atau login, pengisian profil dasar, melihat informasi asrama dan kamar, mengajukan reservasi, serta memantau status permohonan.
- Fungsi administrator mencakup pengelolaan data asrama, tipe kamar, kapasitas/ketersediaan, dan verifikasi atau pembaruan status permohonan.
- Integrasi login SSO kampus, payment gateway, sistem akademik, notifikasi WhatsApp/SMS, dan penentuan kamar otomatis tidak termasuk dalam implementasi awal.
- SIRASMA dirancang sebagai prototipe untuk konteks ULBI dan bukan salinan dari sistem institusi lain. Sistem ini tidak menggunakan basis data, akun, maupun data pribadi dari situs pembanding; situs tersebut hanya digunakan sebagai referensi alur layanan.
- Kebutuhan final, kebijakan biaya, kriteria kelayakan penghuni, dan aturan pembatalan harus ditetapkan berdasarkan hasil observasi/wawancara dengan calon institusi pengguna.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi dapat dipahami sebagai susunan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi bagi pelaksanaan aktivitas atau pengambilan keputusan. Dalam konteks SIRASMA, sistem informasi menghubungkan data mahasiswa, data asrama, data kamar, dan data permohonan reservasi sehingga informasi dapat dikelola secara konsisten. Kebermanfaatan sistem tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang dibuat, tetapi juga oleh kesesuaian proses, kualitas data, dan peran pengguna yang menjalankannya (Sommerville, 2016).

### 2.1.2 Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses melalui peramban dengan memanfaatkan jaringan dan layanan web. Pendekatan ini dipilih sebagai rancangan awal SIRASMA karena pengguna tidak perlu memasang aplikasi desktop khusus untuk melihat informasi atau mengajukan reservasi. Implementasi tetap memerlukan perhatian pada responsivitas antarmuka, validasi masukan, pengelolaan sesi, serta perlindungan data pengguna.

### 2.1.3 Reservasi Asrama

Reservasi asrama merupakan proses pengajuan atau pemesanan tempat tinggal untuk periode tertentu berdasarkan ketentuan pengelola. Data yang umumnya diperlukan dalam konsep SIRASMA antara lain identitas pemohon, pilihan asrama, tipe atau kapasitas kamar, periode tinggal, tanggal rencana masuk, dan status permohonan. Status seperti diajukan, ditinjau, diterima, ditolak, atau perlu perbaikan digunakan sebagai rancangan awal dan harus disesuaikan dengan kebijakan institusi.

### 2.1.4 Basis Data

Basis data digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur agar dapat ditelusuri dan dikelola. Entitas awal yang direncanakan untuk SIRASMA meliputi pengguna, profil mahasiswa, asrama, kamar, periode reservasi, reservasi, dan catatan perubahan status. Hubungan antarentitas serta aturan integritas data perlu dirancang untuk mencegah duplikasi permohonan dan mencegah jumlah reservasi melebihi kapasitas kamar yang tersedia.

### 2.1.5 Metode Prototyping

Prototyping adalah pendekatan pengembangan yang menghasilkan model awal sistem agar calon pengguna dapat meninjau alur dan antarmuka lebih dini. Umpan balik pengguna kemudian digunakan untuk memperbaiki kebutuhan dan rancangan sebelum prototipe dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan ini diusulkan karena kebutuhan operasional reservasi perlu diklarifikasi melalui diskusi dengan mahasiswa dan pengelola. Dalam praktiknya, prototyping memerlukan pencatatan perubahan dan kesepakatan ruang lingkup agar revisi tetap terkendali (Pressman & Maxim, 2020).

### 2.1.6 Pemodelan Sistem dan Pengujian

Unified Modeling Language (UML) dapat digunakan untuk menggambarkan aktor, fungsi, dan aliran aktivitas sistem. Pada tahap analisis, use case diagram dan activity diagram dapat membantu memperjelas interaksi antara mahasiswa dan administrator. Model data dapat disajikan melalui entity relationship diagram (ERD). Pengujian black-box direncanakan untuk memeriksa keluaran fungsi berdasarkan masukan dan skenario uji tanpa bergantung pada rincian kode internal. Hasil pengujian perlu dicatat berdasarkan skenario, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status lulus atau gagal (Mufidah et al., 2024).

## 2.2 Penelitian Terkait (Studi Pustaka)

Studi pustaka awal dilakukan untuk mengidentifikasi pendekatan yang telah digunakan dalam pengembangan sistem informasi asrama dan memahami layanan yang tersedia pada konteks ULBI. Ringkasan pada Tabel 2.1 bersumber dari halaman publikasi dan situs resmi yang dapat diakses; analisis lebih mendalam tetap diperlukan apabila naskah lengkap penelitian tersedia.

| **Penulis/Tahun** | **Fokus** | **Temuan/Relevansi** | **Hubungan dengan SIRASMA** |
|---|---|---|---|
| Mufidah, Oktavia, & Haryani (2024) | Sistem informasi asrama berbasis web pada IST AKPRIND Yogyakarta. | Membahas akses informasi asrama dan pemesanan online serta membantu admin mengelola data; artikel menyebut pengujian Black Box. | Menjadi pembanding untuk fungsi informasi asrama, pengajuan pemesanan, dan pengelolaan admin. |
| Pusianawanti, Ali, & Sudibyo (2026) | Perancangan sistem informasi reservasi asrama mahasiswa berbasis web. | Abstrak menyebut metode Waterfall, PHP, MySQL, dan UML untuk mendukung proses reservasi yang sebelumnya manual. | Menjadi pembanding untuk analisis kebutuhan, pemodelan, dan proses pembangunan sistem reservasi. |
| Asrama ITB (panduan resmi, n.d.) | Alur penggunaan layanan asrama melalui situs resmi. | Panduan menjelaskan login, pengisian profil, pendaftaran, pemilihan asrama/periode/kapasitas, tanggal check-in, dan riwayat pendaftaran. | Menjadi referensi praktik alur layanan; fitur untuk SIRASMA tetap dipilih berdasarkan kebutuhan target pengguna. |

Berdasarkan perbandingan awal tersebut, topik reservasi asrama berbasis web telah dibahas pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, proposal ini tidak mengklaim bahwa gagasan reservasi web merupakan hal yang sepenuhnya baru. Arah kontribusi SIRASMA adalah merancang alur prototipe yang sederhana dan mudah dievaluasi, memperjelas status proses reservasi bagi mahasiswa, serta menyatukan pengelolaan data dasar asrama dan permohonan pada konteks institusi penerapan. Keunggulan tersebut masih berupa tujuan rancangan dan harus divalidasi melalui pengujian, bukan dianggap sebagai hasil yang sudah terbukti.

## 2.3 Kerangka Pemikiran dan Usulan Solusi

Kerangka pemikiran proyek dimulai dari kebutuhan akses informasi dan pencatatan reservasi yang lebih terstruktur. Kebutuhan tersebut dikumpulkan dari studi pustaka dan, setelah mendapat izin, observasi atau wawancara. Hasil analisis menjadi dasar rancangan proses, antarmuka, serta basis data. Prototipe kemudian dievaluasi oleh calon pengguna, diperbaiki, dan diuji berdasarkan skenario fungsional. Alur konseptualnya adalah:

1. Identifikasi kebutuhan pengguna dan proses reservasi yang berjalan.
2. Analisis kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, serta aturan bisnis.
3. Perancangan alur, antarmuka, model data, dan pembagian hak akses.
4. Pembuatan prototipe fungsi mahasiswa dan administrator.
5. Evaluasi pengguna, penyempurnaan, dan pengujian fungsional.
6. Dokumentasi hasil, batasan, dan rekomendasi pengembangan lanjutan.

# BAB III
# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data direncanakan menggunakan kombinasi studi pustaka dan penggalian kebutuhan calon pengguna. Kegiatan observasi atau wawancara belum dianggap telah dilaksanakan dan akan dilakukan setelah memperoleh izin serta menentukan narasumber yang sesuai.

### 3.1.1 Studi Pustaka dan Analisis Referensi

Studi pustaka dilakukan melalui artikel ilmiah tentang sistem informasi asrama, sistem reservasi berbasis web, pengembangan perangkat lunak, dan pengujian sistem. Situs Asrama ITB serta panduan resminya dianalisis sebagai referensi alur layanan digital, bukan sebagai sumber data internal untuk SIRASMA. Catatan studi pustaka akan memuat identitas sumber, konsep yang relevan, pendekatan penelitian, temuan yang dilaporkan, dan keterbatasan sumber.

### 3.1.2 Observasi

Apabila akses dan izin tersedia, observasi akan dilakukan untuk mempelajari alur pendaftaran atau reservasi asrama yang berlaku pada calon institusi pengguna. Hal yang diamati meliputi kanal informasi, data yang perlu diisi, proses verifikasi, cara memperbarui status, serta kendala yang dialami pengguna. Apabila belum ada proses berjalan atau akses tidak diizinkan, analisis dibatasi pada sumber publik dan skenario kebutuhan yang disepakati.

### 3.1.3 Wawancara

Wawancara semi-terstruktur direncanakan kepada calon pengelola asrama dan beberapa calon pengguna mahasiswa. Pertanyaan mencakup informasi yang dibutuhkan, dokumen pendaftaran, aturan penentuan kamar, tahapan persetujuan, kebutuhan laporan, dan keluhan dari proses yang ada. Jumlah serta identitas narasumber akan ditentukan sesuai izin dan cakupan proyek. Jawaban dirangkum tanpa menyebarkan informasi pribadi yang tidak diperlukan.

### 3.1.4 Dokumentasi Kebutuhan

Hasil studi pustaka, observasi, dan wawancara akan dirangkum ke dalam daftar kebutuhan, aturan bisnis, diagram alur, dan skenario uji. Jika teknik pengumpulan data tertentu tidak dapat dilakukan, hal tersebut akan dicatat sebagai keterbatasan dan tidak akan diganti dengan data yang direkayasa.

## 3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang diusulkan adalah Prototyping. Metode ini dipilih karena alur kerja pengelolaan asrama dan aturan reservasi perlu dikonfirmasi oleh calon pengguna, sementara prototipe visual dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik sejak awal. Tahap-tahap yang direncanakan adalah:

1. Komunikasi dan identifikasi kebutuhan: mengidentifikasi aktor, tujuan pengguna, data yang diperlukan, dan aturan reservasi awal.
2. Perencanaan cepat: menetapkan ruang lingkup minimum, prioritas fitur, jadwal, dan kriteria penerimaan prototipe.
3. Perancangan cepat: membuat rancangan antarmuka, alur pengguna, use case, activity diagram, serta rancangan basis data awal.
4. Pembangunan prototipe: mengimplementasikan fungsi dasar mahasiswa dan administrator, serta menyediakan data uji yang tidak menggunakan data pribadi nyata.
5. Evaluasi pengguna: meminta calon pengguna meninjau prototipe, mendokumentasikan masalah, dan menyepakati perbaikan prioritas.
6. Penyempurnaan dan pengujian: memperbaiki prototipe, melakukan uji fungsional, serta menyusun dokumentasi hasil dan keterbatasan.

Teknologi yang direncanakan untuk prototipe ini adalah PHP dengan framework CodeIgniter 4 sebagai sisi server, MySQL sebagai basis data, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka. Bootstrap dapat digunakan untuk membantu membangun tampilan responsif. Pemilihan ini merupakan rencana awal dan dapat disesuaikan apabila terdapat arahan dosen pembimbing atau kebutuhan teknis yang lebih sesuai. Pengembangan akan dilakukan menggunakan data uji, bukan data pribadi penghuni yang sebenarnya.

## 3.3 Rencana Pengujian Sistem

Pengujian awal direncanakan menggunakan black-box testing dengan skenario berdasarkan kebutuhan fungsional. Pengujian mencakup validasi formulir, alur login, pencatatan reservasi, pembaruan status oleh admin, dan pengecekan konsistensi kapasitas kamar. Evaluasi pengguna dapat ditambahkan jika tersedia calon responden dan waktu yang memadai. Pengujian keamanan lanjutan atau uji beban belum menjadi fokus prototipe awal.

| Kode | Skenario Uji | Hasil yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|---|
| U-01 | Mahasiswa mengisi formulir dengan data valid. | Sistem memvalidasi dan menyimpan data yang diperlukan. | Belum diuji |
| U-02 | Mahasiswa mengirim reservasi dengan pilihan yang tersedia. | Permohonan tercatat dan memiliki nomor/status awal. | Belum diuji |
| U-03 | Mahasiswa memilih kamar yang tidak tersedia/penuh. | Sistem menolak pengajuan atau meminta pilihan lain. | Belum diuji |
| U-04 | Admin menyetujui/menolak permohonan. | Status berubah dan dapat dilihat oleh mahasiswa. | Belum diuji |
| U-05 | Pengguna mencoba membuka fungsi khusus admin. | Pengguna tanpa hak admin tidak memperoleh akses. | Belum diuji |
| U-06 | Data reservasi ditampilkan pada halaman riwayat. | Riwayat hanya menampilkan permohonan milik pengguna yang login. | Belum diuji |

# BAB IV

# PERENCANAAN PROYEK

## 4.1 Jadwal dan Tahapan Kegiatan

Jadwal berikut merupakan rencana awal selama delapan minggu setelah proposal disetujui. Penjadwalan aktual dapat disesuaikan dengan kalender akademik, ketersediaan calon pengguna untuk diwawancarai, dan arahan dosen pembimbing.

| No. | Kegiatan | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi pustaka dan analisis sistem sejenis | ● | ● | | | | | |
| 2 | Pengumpulan kebutuhan calon pengguna | | ● | ● | | | | |
| 3 | Analisis kebutuhan dan aturan bisnis | | | ● | ● | | | |
| 4 | Perancangan UI/UX, UML, dan basis data | | | | ● | ● | | |
| 5 | Implementasi prototipe | | | | | ● | ● | |
| 6 | Evaluasi prototipe dan perbaikan | | | | | | ● | ● |
| 7 | Pengujian, dokumentasi, dan penyusunan laporan | | | | | | | ● |

*Keterangan: tanda ● menunjukkan estimasi minggu pelaksanaan. Beberapa kegiatan dapat berjalan tumpang tindih; perubahan jadwal harus dicatat ketika terjadi.*

## 4.2 Target dan Luaran Proyek

Luaran yang ditargetkan dalam proyek ini adalah:

- Dokumen analisis kebutuhan yang memuat aktor, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta aturan bisnis utama.
- Dokumen rancangan sistem, termasuk diagram use case, alur aktivitas, rancangan data, dan rancangan antarmuka.
- Prototipe SIRASMA berbasis web dengan fungsi dasar mahasiswa dan administrator sesuai ruang lingkup yang disetujui.
- Dokumen skenario serta hasil pengujian fungsional dan catatan evaluasi pengguna jika evaluasi dapat dilaksanakan.
- Dokumentasi teknis dan laporan akhir proyek yang menjelaskan fitur, cara penggunaan, keterbatasan, dan rekomendasi pengembangan.

### 4.2.1 Kebutuhan Fungsional Awal

| Kode | Aktor | Kebutuhan Fungsional Awal |
|---|---|---|
| F-01 | Pengunjung | Melihat informasi umum asrama, tipe kamar, fasilitas, dan ketentuan yang dipublikasikan. |
| F-02 | Mahasiswa | Membuat akun atau masuk ke sistem dan melengkapi profil dasar. |
| F-03 | Mahasiswa | Melihat informasi ketersediaan kamar yang diperbarui oleh administrator. |
| F-04 | Mahasiswa | Mengajukan reservasi dengan memilih asrama, tipe/kapasitas kamar, dan periode yang disediakan. |
| F-05 | Mahasiswa | Melihat status dan riwayat permohonan reservasi miliknya. |
| F-06 | Administrator | Mengelola data asrama, kamar, kapasitas, periode, dan informasi terkait. |
| F-07 | Administrator | Meninjau permohonan dan memperbarui status berdasarkan aturan yang disepakati. |
| F-08 | Administrator | Melihat daftar serta ringkasan permohonan untuk keperluan administrasi dasar. |

### 4.2.2 Kebutuhan Nonfungsional Awal

- Usability: antarmuka harus mudah dipahami dan responsif pada layar desktop maupun perangkat seluler.
- Security: fungsi administrasi dibatasi berdasarkan peran; data login dan informasi pribadi harus dilindungi; sandi tidak disimpan dalam bentuk teks biasa apabila autentikasi lokal digunakan.
- Data integrity: sistem perlu memvalidasi masukan dan menjaga agar jumlah permohonan yang disetujui tidak melampaui kapasitas yang dikelola.
- Reliability: sistem memberikan umpan balik yang jelas ketika operasi berhasil atau gagal dan tidak mengubah status tanpa proses yang sesuai.
- Maintainability: struktur kode, basis data, serta dokumentasi disusun agar dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut.

# BAB V
# PENUTUP

## Kesimpulan

SIRASMA diusulkan sebagai prototipe sistem reservasi asrama mahasiswa berbasis web untuk konteks layanan asrama ULBI. Sistem ini dirancang untuk membantu penyampaian informasi, pengajuan reservasi, pemantauan status permohonan, dan pengelolaan data dasar asrama. Informasi resmi ULBI tentang asrama kampus dan layanan Be'KOST-U menjadi konteks awal, tetapi kebutuhan fitur SIRASMA tetap harus dikonfirmasi dengan pihak terkait.

Proyek direncanakan melalui pendekatan Prototyping agar kebutuhan dan rancangan dapat dievaluasi secara bertahap. Luaran yang ditargetkan meliputi analisis kebutuhan, model sistem, prototipe, hasil pengujian, dan dokumentasi. Proyek ini layak dilanjutkan karena ruang lingkup awal dapat dibatasi pada fungsi inti reservasi dan pengelolaan kamar. Keberhasilan implementasi akan bergantung pada validasi kebutuhan, keamanan data, konsistensi informasi kapasitas, dan hasil pengujian; seluruhnya masih perlu dibuktikan selama pelaksanaan proyek.

# DAFTAR PUSTAKA

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. (2025). E-Brosur PMB ULBI 2026: Informasi asrama kampus. https://ulbi.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/E-BROSUR-PMB-ULBI-2026-V3-FIXREVd_compressed.pdf (Diakses 15 Oktober 2026).

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. (n.d.). Be'KOST-U. https://infokost.ulbi.ac.id/ (Diakses 15 Oktober 2026).

Institut Teknologi Bandung. (n.d.). Panduan pendaftaran Asrama ITB. Direktorat Sarana dan Prasarana ITB. https://spsi.itb.ac.id/wp-content/uploads/2026/04/Panduan-Pendaftaran-Asrama-ITB.pdf (Diakses 15 Oktober 2026).

Mufidah, H., Oktavia, Y. P., & Haryani, P. (2024). Rancang bangun sistem informasi asrama Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta berbasis web. Journal of Information Systems Management and Digital Business, 1(2), 249-262. https://doi.org/10.59407/jismdb.v1i2.440

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education Limited.

# LAMPIRAN

## Lampiran A. DHS

### Lampiran A. Rancangan Pertanyaan Wawancara

1. Informasi apa yang paling sering ditanyakan calon penghuni sebelum mendaftar asrama?
2. Data apa yang wajib dilengkapi oleh calon penghuni saat mengajukan reservasi?
3. Bagaimana pengelola menentukan ketersediaan kamar dan periode tinggal?
4. Apa saja status permohonan yang perlu dilihat mahasiswa?
5. Informasi atau laporan apa yang perlu disediakan oleh sistem untuk membantu pengelola?
6. Apakah ada kebijakan khusus mengenai pembatalan, perubahan periode, atau pemilihan kamar?
7. Informasi apa yang tidak boleh ditampilkan kepada pengguna selain pihak yang berwenang?